1.1 Información General

- Nombre del proyecto: Sistema predictivo para la Optimización de la Cadena de Frío y Prevención de Caducidad de Medicamentos.
- En la industria farmacéutica, la pérdida de medicamentos por caducidad o ruptura de la cadena de frío representa un riesgo crítico para la salud y un alto costo económico. Este proyecto busca mitigar estas pérdidas mediante el uso de datos históricos e Inteligencia Artificial
- Objetivo Principal: Desarrollar una solución técnica que gestione datos de almacenamiento de medicamentos y prediga el riesgo de pérdida logística, optimizando la asignación de rutas según la vida útil restante y las condiciones de temperatura.
- Project Manager: Miguel Calderón Santana
- Sponsor: Franco Jorquera Pezoa

1.2 Alcance Detallado del Proyecto

- In Scope: Obtención, limpieza y transformación de un dataset con datos logísticos y de almacenamiento farmacéutico (lotes, fechas de caducidad, temperaturas, tiempos de tránsito).
    - Diseño e implementación de una base de datos relacional en PostgreSQL para almacenar el inventario procesado.
    - Desarrollo de un pipeline de datos mediante scripts de Python.
    - Entrenamiento y evaluación de un modelo de Inteligencia Artificial (ej. Clasificación o regresión) que realice una predicción al nivel de riesgo de un envío médico.
    - Documentación técnica y planificación predictiva bajo el estándar de PMBOK.
- Out of Scope: Desarrollo de una aplicación web completa o aplicación móvil para usuarios finales.
    - Integración en tiempo real con sistemas de inventario físicos reales o sensores IoT de camiones.
    - Automatización de la compra o reposición de medicamentos.

2. Entregables del Proyecto

- Documento de planificación (este mismo documento).
- Documento de diseño técnico (arquitectura de datos y selección del modelo).
- Script de ingesta de datos (código en Python para extraer el dataset farmacéutico).

- Script de limpieza y transformación (código en Python para tratar datos nulos, fechas y formatos).
- Dataset limpio cargado en base de datos relacional (PostgreSQL).
- Script de entrenamiento y evaluación del modelo de Inteligencia Artificial (predicción de riesgo logístico).
- Dashboard visual (opcional - para mostrar los envíos en riesgo).
- Archivo README.md actualizado en el repositorio de GitHub.
- Documento final consolidado del proyecto.

3.Cronograma Tentativo

- **Semana 1:** Elaboración de la planificación y definición del diseño técnico.
- **Semana 2:** Búsqueda del dataset farmacéutico, desarrollo de scripts de ingesta y limpieza.
- **Semana 3:** Creación de tablas e inserción de datos en la base de datos PostgreSQL.
- **Semana 4:** Desarrollo, entrenamiento y evaluación del modelo de IA predictiva.
- **Semana 5:** Cierre de documentación, consolidación del repositorio GitHub y preparación de la presentación final.

4. Hitos Técnicos Relevantes

- **Hito 1:** Entrega de Planificación (Aprobación del alcance, cronograma y WBS).
- **Hito 2:** Entrega de Diseño Técnico (Estructura de la BD y elección del modelo de IA).
- **Hito 3:** Pipeline ejecutado hasta IA (Los datos fluyen desde la ingesta hasta el entrenamiento del modelo sin errores).
- **Hito 4:** Entrega final completa (Repositorio en GitHub 100% consolidado).

5. Estructura WBS (Work Breakdown Structure)

ID	Elemento / Tarea	Tipo	Responsable
1	**Sistema Predictivo Farmacéutico**	**WBS (Fase)**	**Miguel Calderón (PM)**
1.1	Planificación	WBS	Miguel Calderón
1.1.1	Planificación del proyecto y Alcance	Entregable	Miguel Calderón
1.1.2	Hito 1: Entrega de Planificación	Hito	Todo el equipo
1.2	Diseño técnico	WBS	Todo el equipo
1.2.1	Documento de diseño técnico	Entregable	Todo el equipo
1.2.2	Creación de Repositorio y README.md	Entregable	Miguel Calderón
1.2.3	Hito 2: Entrega de Diseño técnico	Hito	Todo el equipo
1.3	Desarrollo técnico	WBS	Todo el equipo
1.3.1	Script de ingesta de datos	Entregable	Todo el equipo

ID	Elemento / Tarea	Tipo	Responsable
1.3.2	Script de limpieza y transformación	Entregable	Todo el equipo
1.3.3	Carga de datos en base de datos (PostgreSQL)	Entregable	Todo el equipo
1.3.4	Entrenamiento del modelo IA	Entregable	Todo el equipo
1.3.5	Evaluación del modelo IA	Entregable	Todo el equipo
1.3.6	Hito 3: Pipeline ejecutado hasta IA	Hito	Todo el equipo
1.4	Documentación y cierre	WBS	Todo el equipo
1.4.1	README.md actualizado final	Entregable	Miguel Calderón
1.4.2	Documento final consolidado	Entregable	Todo el equipo
1.4.3	Presentación final del proyecto	Entregable	Todo el equipo
1.4.4	Hito 4: Entrega final completa	Hito	Todo el equipo

6. Riesgos y Estrategias de Mitigación

Para asegurar el éxito del proyecto y cumplir con los plazos establecidos en el cronograma, se han identificado los siguientes riesgos potenciales junto con sus respectivas acciones de mitigación:

- **Riesgo 1: Disponibilidad y Calidad de los Datos.**
    - *Descripción:* Dificultad para encontrar un dataset público gratuito que contenga exactamente todas las variables logísticas y farmacéuticas requeridas (fechas de caducidad, temperatura de conservación, tiempos de tránsito).
    - *Mitigación:* Buscar datasets aproximados (ej. logística de cadena de frío general o ventas farmacéuticas) y utilizar scripts en Python para generar datos sintéticos realistas que completen las columnas faltantes para el entrenamiento del modelo.
- **Riesgo 2: Problemas de Integración con la Base de Datos.**
    - *Descripción:* Errores técnicos al intentar conectar los scripts de Python con el motor de base de datos PostgreSQL, retrasando el "Hito 3" del pipeline.
    - *Mitigación:* Realizar pruebas de conexión en la "Semana 2" (antes de tener el dataset completo limpio) y mantener copias de seguridad locales del dataset en formato CSV como plan de contingencia.
- **Riesgo 3: Bajo Rendimiento del Modelo de IA.**
    - *Descripción:* El algoritmo de Machine Learning seleccionado podría no lograr una alta precisión al predecir el riesgo logístico en los primeros intentos.
    - *Mitigación:* Recordar que el enfoque principal del proyecto es la correcta **gestión del pipeline de datos**. Se utilizarán modelos base robustos y fáciles de implementar (como *Random Forest* o *Regresión Logística*). Si la precisión es baja, se documentarán las razones técnicas como parte de los resultados en el documento final, sin detener el avance del proyecto.

- **Riesgo 4: Desviaciones en el Cronograma.**
    - *Descripción:* Retrasos en la entrega de tareas individuales que afecten los hitos principales.

- *Mitigación:* El Project Manager (Miguel Calderón) realizará revisiones semanales de la WBS para asegurar que cada responsable cumpla con sus entregables. Se utilizará el repositorio GitHub de forma activa para visualizar el avance del código.